

개념노트 1.1.1. 함수의 극한

함수의 극한

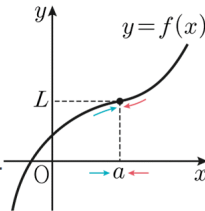
20문제 | 고T 이름 _____

함수의 수렴과 발산

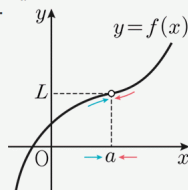
(1) 함수의 수렴

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 한다. 또, L 을 함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 극한값 또는 극한이라 한다.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$



주의 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 정의되지 않더라도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값은 존재할 수 있다. 예를 들어, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같으면 $x = a$ 에서 $f(a)$ 의 값이 존재하지 않지만, x 의 값이 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값은 L 에 한없이 가까워지므로 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이다.



(2) 함수의 발산

함수 $f(x)$ 가 어느 값으로도 수렴하지 않을 때 $f(x)$ 는 발산한다고 한다. 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때

① $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 한다.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

② $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 한다.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

참고 x 의 값이 한없이 커지는 것을 기호 ∞ (무한대)를 사용하여 $x \rightarrow \infty$ 와 같이 나타내고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 $x \rightarrow -\infty$ 와 같이 나타낸다.

01

[2012년 6월 고3 문과 3번/2점]

 $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x + 3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

풀이

02

[2017년 6월 고2 이과 3번 변형]

 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4x + 7)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

풀이

03

다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{|x-3|} - 1 \right)$$

풀이

04 다음 중 옳지 않은 것은?

풀이

- ① $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 2) = 8$
- ② $\lim_{x \rightarrow 4} \left(4 - \frac{1}{x-3} \right) = 3$
- ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 5) = \infty$
- ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+3} = 0$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x - 4) = -\infty$

함수의 극한값의 존재

함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 좌극한과 우극한을 조사하였을 때

- (1) 두 값이 모두 존재하고 같다. $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- (2) 두 값 중 적어도 하나가 존재하지 않거나
두 값이 존재하지만 다르다. $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하지 않는다.

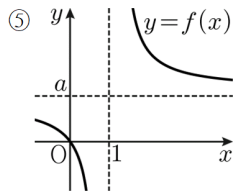
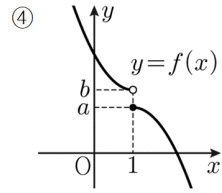
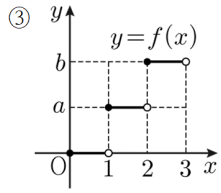
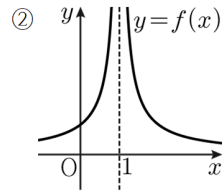
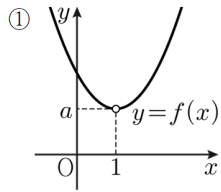
예시 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < a) \\ h(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 의 꼴일 때

- ① $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} g(x), \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} h(x)$
- ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재한다. $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a-} g(x) = \lim_{x \rightarrow a+} h(x)$

- 참고**
- ① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 좌극한이라 하고, $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$ 과 같이 나타낸다.
 - ② 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 우극한이라 하고, $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$ 과 같이 나타낸다.

05 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음과 같이 주어질 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하는 것은?

풀이

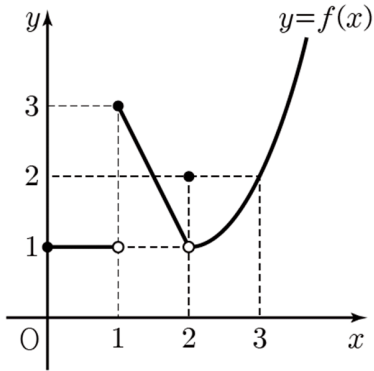


06 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 10x + 25}{|x - 5|}$ 의 극한값이 존재하는지 조사하고,
 존재하면 그 값을 구하시오.

풀이

07 $x \geq 0$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

풀이



- ① $f(1) = 3$
- ② $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 3$
- ③ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$
- ④ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 는 존재하지 않는다.
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

08 함수 $f(x) = \begin{cases} 5-x & (|x| \geq 1) \\ 7-x^2 & (|x| < 1) \end{cases}$ 에 대하여

풀이

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하지 않을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

함수의 극한값 구하기

함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 극한값은 다음과 같은 방법으로 구한다.

(1) 함수의 식을 이용하는 방법

- ① $f(x)$ 가 다항함수인 경우 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- ② $f(x)$ 가 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < a) \\ h(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 의 꼴인 경우
- $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} g(x),$
 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} h(x)$

(2) 함수의 그래프를 이용하는 방법

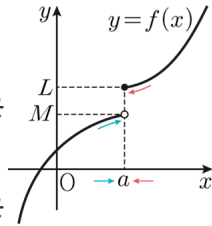
함수 $y = f(x)$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때

- ① $x = a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 좌극한은

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = M$$

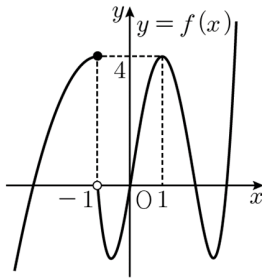
- ② $x = a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 우극한은

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$$



주의 $x \rightarrow a-$ 이면 $x < a$ 이고, $x \rightarrow a+$ 이면 $x > a$ 임에 유의하여 좌극한과 우극한을 구한다.

09 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)$ 를 조사하시오.



풀이

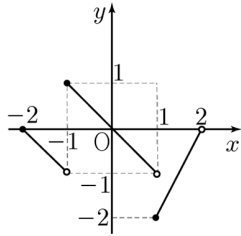
10 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \begin{cases} -(x-1)^2 - 3 & (x \geq 1) \\ x+1 & (x < 1) \end{cases}$ 일 때

$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

풀이

11 [2015년 7월 고3 문과 7번 변형]
함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다.

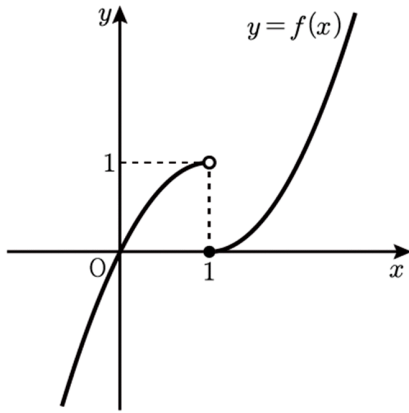


$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

풀이

- 12** 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값을 구하시오.



풀이

절댓값 기호를 포함한 함수의 극한

절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값을 기준으로 범위를 나누어 후 절댓값의 성질을 이용하여 함수의 극한을 구한다.

예시 함수 $f(x) = |x|$ 에 대하여

① $x \rightarrow 0^-$ 일 때, $x < 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

② $x \rightarrow 0^+$ 일 때, $x > 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

참고 실수 a 에 대하여 $|a| = \begin{cases} -a & (a < 0) \\ a & (a \geq 0) \end{cases}$ 이다.

- 13** 함수 $f(x) = \frac{|x-5|}{5-x}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = b \text{라 할 때,}$$

실수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

풀이

14 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{3x}$ 의 값을 구하시오.

풀이

15 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{2x}$ 의 값을 구하시오.

풀이

16 함수 $f(x) = -\frac{x}{|x|}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 의 값을 구하시오.

풀이

합성함수의 극한

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(f(x))$ 의 값을 구할

때는 $f(x) = t$ 로 놓고 다음을 이용한다.

(1) $x \rightarrow a^+$ 일 때 $t \rightarrow b^+$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow b^+} g(t)$

(2) $x \rightarrow a^+$ 일 때 $t \rightarrow b^-$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow b^-} g(t)$

(3) $x \rightarrow a^+$ 일 때 $t = b$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(f(x)) = g(b)$

참고 $\lim_{x \rightarrow a^-} g(f(x))$ 의 값을 구할 때는 (1)~(3)에 $x \rightarrow a^+$ 대신 $x \rightarrow a^-$ 를 넣으면 된다.

- 17 함수 $f(x) = \begin{cases} x-4 & (x \geq 0) \\ 1 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

풀이

〈보기〉

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -4$

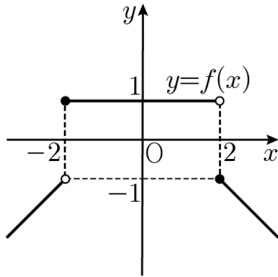
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(f(x)) = -3$

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(f(x)) = -4$

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

- 18 [2020년 3월 고3 이과 8번 변형]
함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.

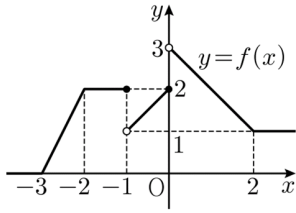
풀이



$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x-2) + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(f(x))$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

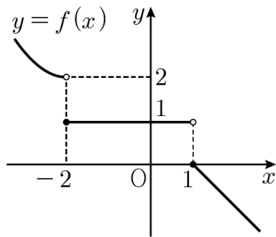
- 19 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x-1)$ 의 값은?



- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

풀이

- 20 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.
 $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = a$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x-1)$ 의 값은?



- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

풀이

개념노트 1.1.1. 함수의 극한

함수의 극한

20문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ③	02 ④	03 -1
04 ⑤	05 ①	06 0
07 ④	08 1	09 0
10 ⑤	11 ③	12 0
13 -2	14 $-\frac{1}{3}$	15 $-\frac{1}{2}$
16 -1	17 ⑤	18 ⑤
19 ④	20 ②	

개념노트 1.1.1. 함수의 극한

함수의 극한

20문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ③

해설 함수의 극한값을 구할 수 있는가?

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x + 3) = 3$$

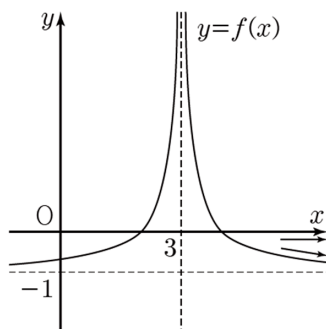
02 정답 ④

해설 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4x + 7) = 1^2 - 4 \cdot 1 + 7 = 4$

03 정답 -1

해설 $f(x) = \frac{1}{|x-3|} - 1$ 로 놓으면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같고, x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값은 -1 에 한없이 가까워지므로

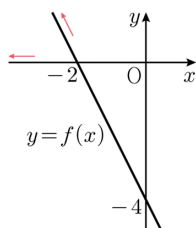
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{|x-3|} - 1 \right) = -1$$



04 정답 ⑤

해설 $f(x) = -2x - 4$ 로 놓으면 $y = f(x)$ 의 그래프에서

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x - 4) = \infty$$



따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

05 정답 ①

해설 ① $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = a$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = a$$

② $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{는 존재하지 않는다.}$$

③ $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = a$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{는 존재하지 않는다.}$$

④ $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = a$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{는 존재하지 않는다.}$$

⑤ $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{는 존재하지 않는다.}$$

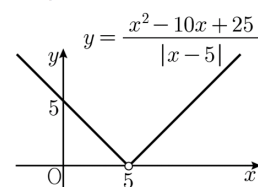
따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하는 것은 ①이다.

06 정답 0

해설 $x \neq 5$ 일 때,

$$\frac{x^2 - 10x + 25}{|x - 5|} = \frac{(x - 5)^2}{|x - 5|} = |x - 5|$$

따라서 $y = \frac{x^2 - 10x + 25}{|x - 5|}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\lim_{x \rightarrow 5+} \frac{x^2 - 10x + 25}{|x - 5|} = 0, \lim_{x \rightarrow 5-} \frac{x^2 - 10x + 25}{|x - 5|} = 0$$

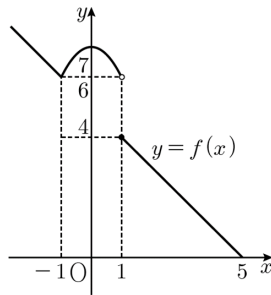
$$\therefore \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 10x + 25}{|x - 5|} = 0$$

07 정답 ④

해설 ④ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$

08 정답 1

해설 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (5 - x) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (7 - x^2) = 6 \text{ 이므로}$$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.

$$\therefore a = 1$$

09 정답 0

해설 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 0$

10 정답 ⑤

$$\text{해설 } \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \{-(x-1)^2 - 3\} = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (x+1) = 1+1=2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -3 + 2 = -1$$

11 정답 ③

$$\text{해설 } \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = -1 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 0$$

12 정답 0

해설 $x \rightarrow 1+$ 일 때, $f(x) \rightarrow 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 0$

13 정답 -2

$$\text{해설 (i) } x > 5 \text{ 일 때, } f(x) = \frac{x-5}{-(x-5)} = -1$$

$$\text{(ii) } x < 5 \text{ 일 때, } f(x) = \frac{-(x-5)}{-(x-5)} = 1$$

$$\text{(i), (ii)에서 } \lim_{x \rightarrow 5+} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 5-} f(x) = 1 \text{ 이므로}$$

$$a = -1, b = 1$$

$$\therefore a - b = -2$$

14 정답 $-\frac{1}{3}$

$$\begin{aligned} \text{해설 } \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x|}{3x} &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x}{3x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0-} \left(-\frac{1}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

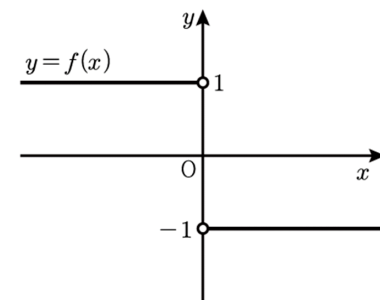
15 정답 $-\frac{1}{2}$

$$\text{해설 } \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x|}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0-} \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

16 정답 -1

해설 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -1$$



17 정답 ⑤

해설 $\neg$. $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (x-4) = -4$,
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$
 즉, $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의
 값은 존재하지 않는다. (거짓)
 $\neg$. $f(x) = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0$ 일 때, $y = 1$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(f(x)) = f(1) = -3$ (참)
 $\neg$. $x \rightarrow 4$ 일 때, $t \rightarrow 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 4+} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0+} (t-4) = -4$
 (참)
 따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$ 이다.

18 정답 ⑤

해설 $x-2 = t$ 라 하면 $x \rightarrow 0$ 일 때, $t \rightarrow -2$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x-2) = \lim_{t \rightarrow -2+} f(t) = 1$
 $f(x) = s$ 라 하면 $x \rightarrow 2$ 일 때, $s = 1$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2-} f(f(x)) = f(1) = 1$
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 0+} f(x-2) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(f(x)) = 1 + 1 = 2$

19 정답 ④

해설 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서
 $x \rightarrow -1$ 일 때 $f(x) = 2$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 2$
 또, $x \rightarrow 1$ 일 때 $x-1 \rightarrow 0$ 이므로
 $x-1 = t$ 로 놓으면
 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x-1) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = 3$
 $\therefore \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x-1) = 2 + 3 = 5$

20 정답 ②

해설 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 $x \rightarrow -2$ 일 때,
 $f(x) \rightarrow 2$ 이므로
 $a = \lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = 2$
 $x-1 = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2$ 일 때, $t \rightarrow 1$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x-1) = \lim_{t \rightarrow 1+} f(t) = 0$